PROLINK

Base de dados relacional para um Assistente Pessoal de Educação e Carreira

Trabalho II — Tecnologias de Bases de Dados

Estudante	Noé Samuel Vilanculos
Curso / Turma	Linc. Informatica
Docente	Dr. Daniel Gimo
Instituição	Universiade Licungo
Data de entrega	22 de Outubro de 2026

Versão de modelo para implementação em MySQL 8.0.16+

Resumo

O ProLink é uma proposta de plataforma digital que ajuda estudantes e profissionais a explorar opções de formação, compreender diferenças entre programas, consultar currículos, conhecer possíveis percursos académicos e profissionais, acompanhar ciclos de admissão e organizar candidaturas e oportunidades. A base de dados relacional foi desenhada para suportar uma aplicação web futura, distinguindo a descrição de um programa, as ofertas por campus/modalidade e os ciclos concretos de admissão.

O modelo contém 33 tabelas relacionadas por chaves primárias e estrangeiras, restrições de integridade e associações muitos-para-muitos. A informação demonstrativa não representa oferta académica, custos ou vagas confirmados. Antes da utilização pública, deverá ser substituída por dados de fontes oficiais com verificação documentada.

1. Introdução e problema

Informações importantes para decisões educativas e profissionais podem encontrar-se em fontes diferentes: catálogos de cursos, planos curriculares, páginas de campus, editais de admissão, bolsas, estágios, ofertas de emprego e requisitos de pós-graduação. Uma pessoa pode conhecer o nome de um curso sem compreender a sua estrutura curricular, local de frequência, custos ou possibilidades de progressão.

O ProLink propõe organizar essas relações numa base de dados única, permitindo que uma aplicação futura apresente opções comparáveis, evidencie requisitos, guarde escolhas e acompanhe etapas pessoais. O sistema não substitui os critérios oficiais das instituições nem garante admissão; deve apresentar fontes, estado de verificação e data de revisão.

2. Objectivos

- Organizar instituições, campi, programas, ofertas de estudo e currículos.
- Relacionar vias de acesso do ensino secundário com programas, mediante requisitos confirmados.
- Representar relações entre formação, percursos académicos, carreiras e competências.
- Registar ciclos de admissão com vagas e prazos distintos das oportunidades gerais.
- Permitir perfis, interesses múltiplos, histórico de formação, favoritos, candidaturas e planos pessoais.
- Registar recomendações com razões explícitas e avisos de informação a confirmar.

- Preservar integridade referencial e distinguir informação verificada de registos demonstrativos.

3. Âmbito funcional e módulos

Módulo	Responsabilidade principal
Catálogo e currículos	Instituições, campi, programas, modalidades, custos, vias de acesso, disciplinas e versões curriculares.
Percursos e carreiras	Ligações entre áreas/programas, carreiras e competências relacionadas.
Admissões e oportunidades	Ciclos lectivos, vagas, prazos, bolsas, estágios, emprego e candidaturas.
Assistente pessoal	Perfil, interesses, formação anterior, favoritos, recomendações explicáveis, planos, etapas e notificações.
Qualidade dos dados	Fontes de informação, estado de verificação e data da última revisão.

4. Regras de negócio fundamentais

1. Uma instituição pode ter vários campi e oferecer vários programas; cada programa pertence a uma instituição e a uma área de formação.
2. Um programa pode ter várias ofertas; cada oferta indica o campus, modalidade, turno e custos conhecidos. Isto evita assumir que um curso existe no mesmo local em todos os regimes.
3. Cada oferta pode ter vários ciclos de admissão ao longo dos anos. Cada ciclo possui vagas, datas, taxa e requisitos específicos.
4. Uma via do ensino secundário pode estar relacionada com vários programas e um programa pode aceitar mais do que uma via, segundo os requisitos oficiais.
5. Cada plano curricular pertence a um programa e a uma versão. Cada item curricular é identificado pelo par (id_plano, numero_item).
6. Uma disciplina pode ter pré-requisitos; a relação é armazenada numa tabela associativa, sem repetir dados da disciplina.

7. Um programa pode relacionar-se com várias carreiras, e cada carreira com vários programas. As competências são normalizadas em registos próprios.
8. Um percurso académico tem exactamente uma origem: uma área ou um programa, e um programa de destino.
9. Uma oportunidade pode relacionar-se com várias formações e carreiras. Ciclos formais de admissão são registados separadamente porque incluem vagas por oferta.
10. Um utilizador pode registar vários interesses, qualificações anteriores, programas/opportunidades guardados, candidaturas, planos e sessões de recomendação.
11. Cada plano pessoal tem etapas numeradas. Cada item de recomendação pertence a uma sessão de recomendação e é identificado pela posição dentro dessa sessão.
12. As fontes, estados de verificação e datas de revisão devem permitir auditar a actualidade dos dados. Registos demonstrativos não devem ser apresentados como ofertas reais.

5. Mapa geral do modelo

O modelo foi dividido em diagramas por domínio para facilitar a leitura. Em vez de concentrar todas as entidades numa imagem com dezenas de ligações sobrepostas, o mapa geral mostra os quatro módulos e os diagramas seguintes detalham as relações de cada módulo.

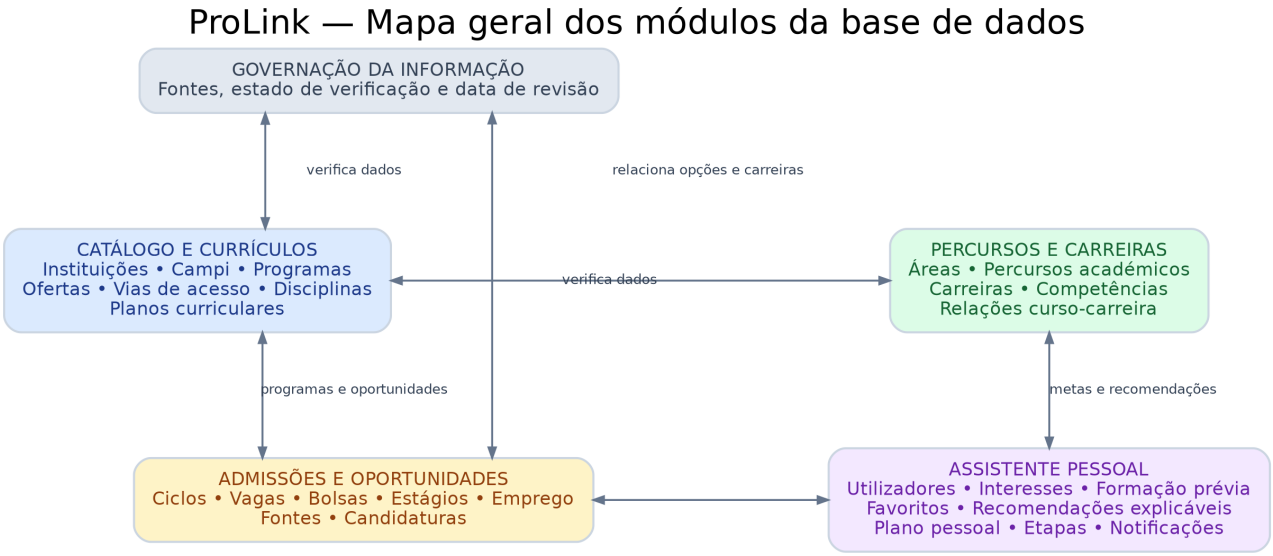


Figura 1 — Mapa geral dos módulos ProLink.

5.1 Catálogo, ofertas e currículos

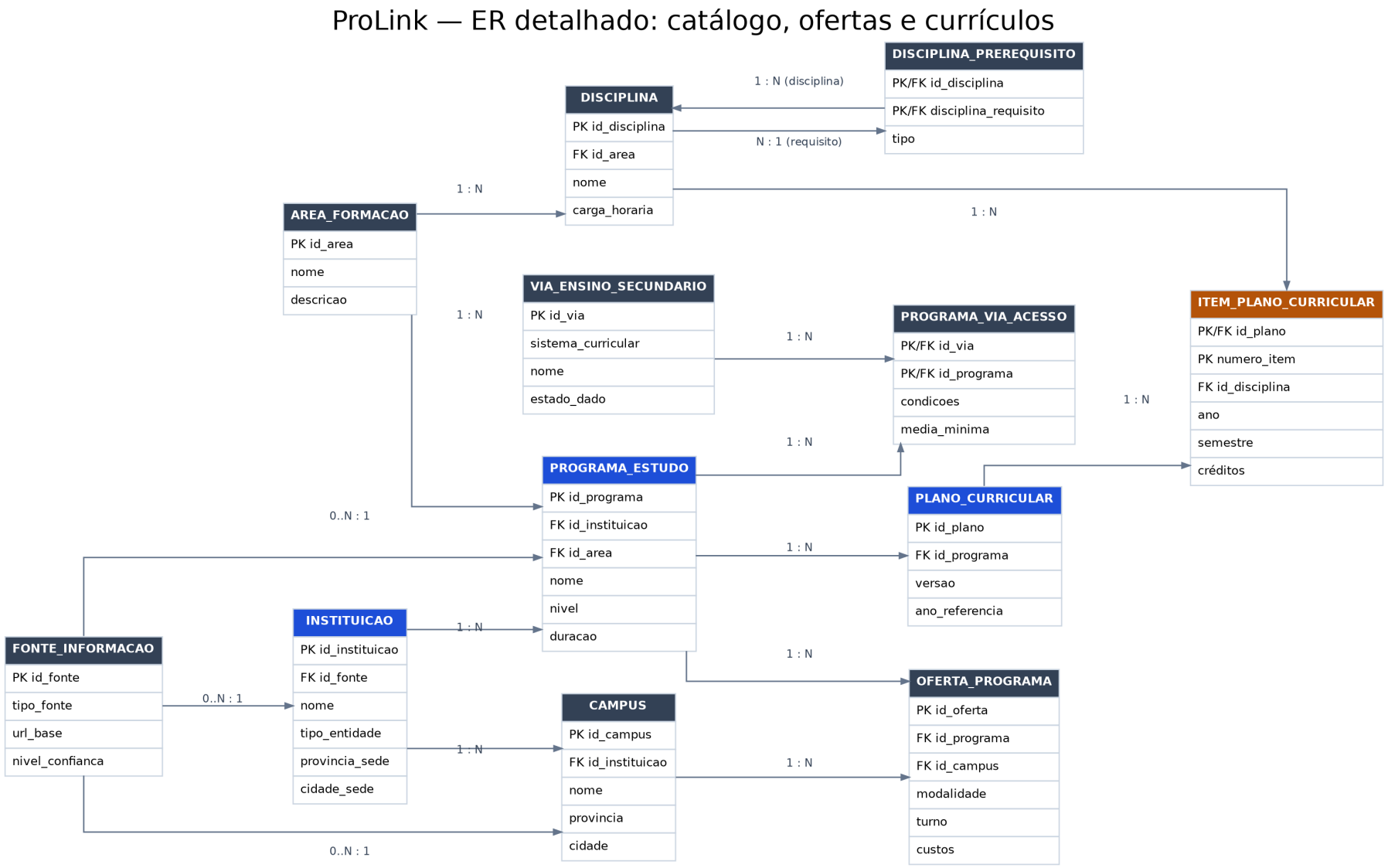


Figura 2 — Instituições, campi, ofertas, vias de acesso e currículo.

5.2 Percursos académicos e carreiras

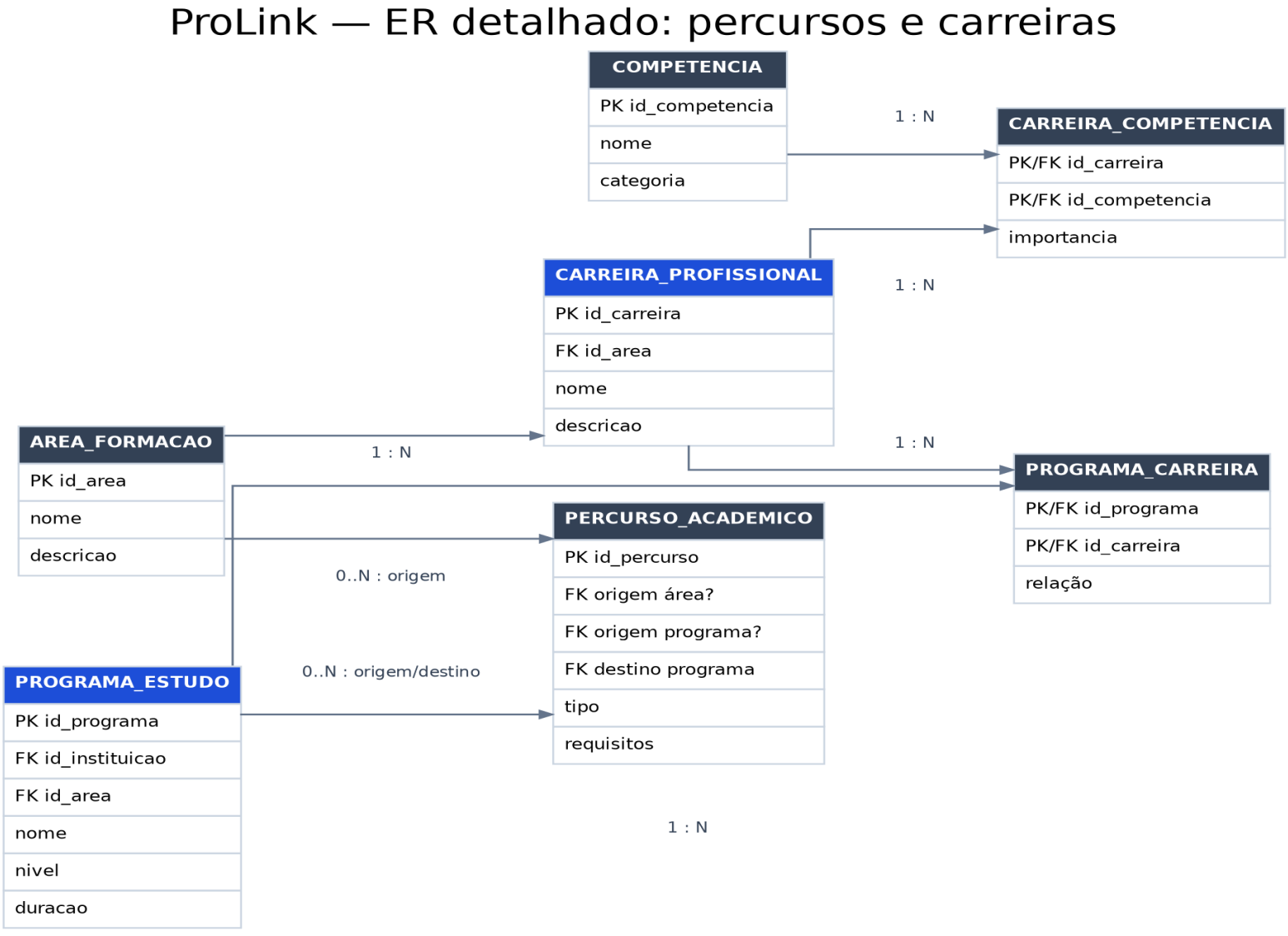


Figura 3 — Percursos, programas, carreiras e competências.

5.3 Admissões e oportunidades



Figura 4 — Ciclos de admissão, vagas, oportunidades e candidaturas.

5.4 Perfil, recomendações e plano pessoal

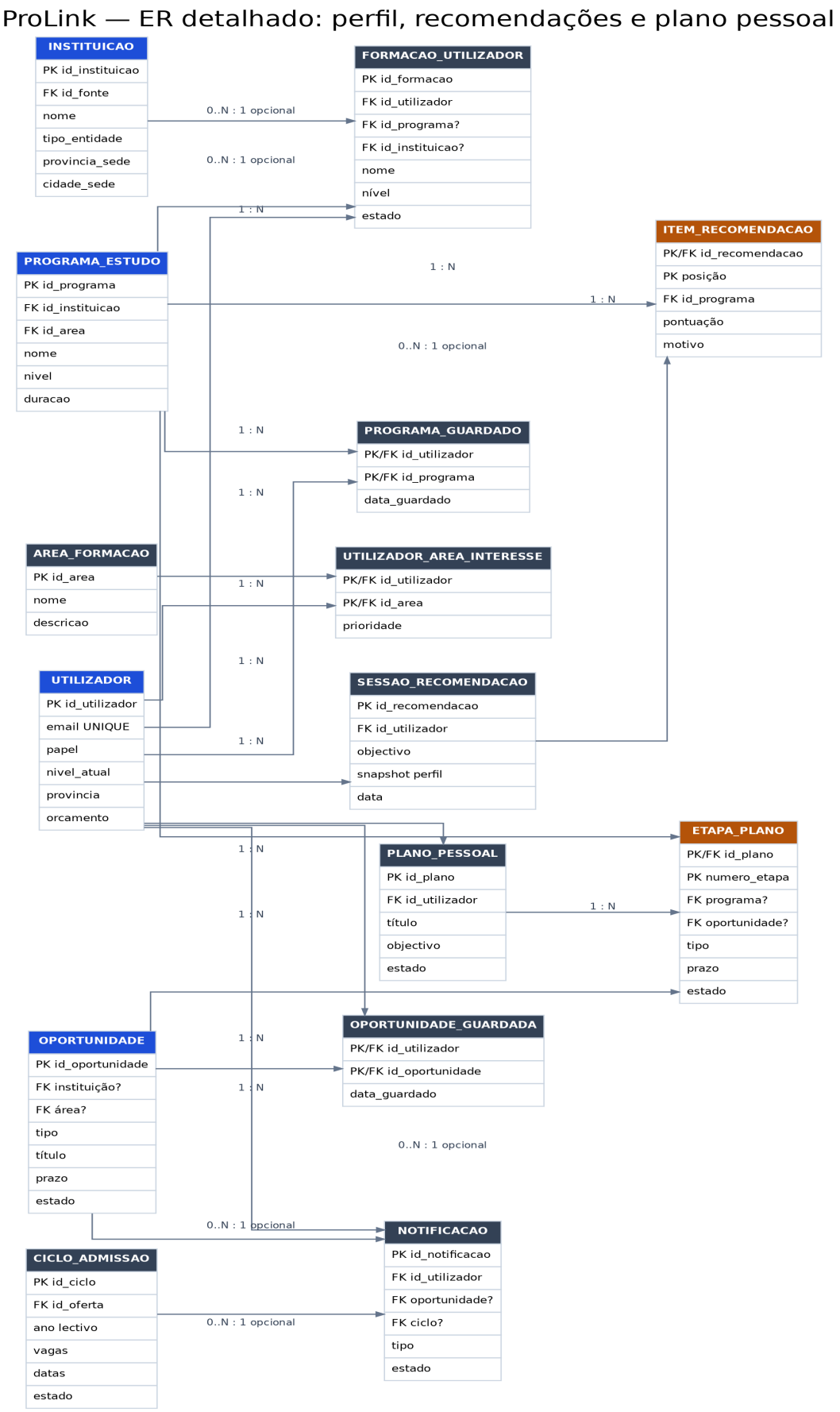


Figura 5 — Perfil, interesses, histórico, favoritos, plano e notificações.

6. Dicionário de dados — 33 tabelas

Catálogo, instituição e currículo

Tabela	Finalidade
area_formacao	Catálogo de áreas para classificar programas e interesses.
fonte_informacao	Regista nome/tipo da fonte, URL base e confiança.
instituicao	Instituições de ensino e organizações.
campus	Localizações/campi por instituição.
via_ensino_secundario	Vias/áreas de origem do estudante no ensino secundário; nomenclatura a validar.
programa_estudo	Definição do programa e nível académico.
oferta_programa	Instância do programa num campus, modalidade, turno e custo.
programa_via_acesso	Associação entre via do secundário e programa, com condições.
disciplina	Catálogo de disciplinas.
plano_curricular	Versões datadas dos planos curriculares.
item_plano_curricular	Linhas dependentes de um plano e ligadas a disciplinas.
disciplina_prerequisito	Pré-requisitos ou co-requisitos entre disciplinas.

Percursos e carreiras

Tabela	Finalidade
carreira_profissional	Perfis profissionais relacionados com áreas.
competencia	Competências técnicas, de gestão e transversais.
carreira_competencia	Associação N:M entre carreiras e competências.
programa_carreira	Associação N:M entre programas e carreiras.
percurso_academico	Relações orientativas entre uma área/programa de origem e um programa de destino.

Admissões e oportunidades

Tabela	Finalidade
ciclo_admissao	Vagas, prazos, taxa e requisitos por oferta e ano lectivo.
oportunidade	Bolsas, estágios, emprego, cursos curtos, investigação e voluntariado.
oportunidade_programa	Associação de oportunidades a vários programas.
oportunidade_carreira	Associação de oportunidades a várias carreiras.
candidatura_admissao	Candidatura de um utilizador a um ciclo de admissão.
candidatura_oportunidade	Candidatura de um utilizador a uma

	oportunidade.

Perfil e plano pessoal

Tabela	Finalidade
utilizador	Conta/perfil, função, nível actual e preferências gerais.
utilizador_area_interesse	Interesses múltiplos, com prioridade por área.
formacao_utilizador	Histórico actual/anterior planeado, em curso ou concluído.
programa_guardado	Programas guardados por utilizadores para comparação.
oportunidade_guardada	Oportunidades guardadas por utilizadores.
plano_pessoal	Objectivo individual e estado do plano.
etapa_plano	Etapas numeradas dentro de cada plano pessoal.
sessao_recomendacao	Contexto e fotografia do perfil usada numa sessão de recomendação.
item_recomendacao	Programa recomendado, ordem, pontuação, explicação e cautelas.
notificacao	Lembretes internos da aplicação para prazos e tarefas.

7. Chaves, cardinalidades e entidades fracas

Relação	Cardinalidade	Interpretação
Instituição–Campus	1:N	Uma instituição pode ter vários campi; cada campus pertence a uma instituição.
Instituição–Programa	1:N	Uma instituição pode oferecer vários programas.
Programa–Oferta–Campus	Programa 1:N Oferta; Campus 1:N Oferta	A oferta situa o programa num campus, modalidade e turno.
Oferta–Ciclo de admissão	1:N	Uma oferta pode ter ciclos de admissão em anos diferentes.
Programa–Plano curricular	1:N	Um programa pode ter versões curriculares distintas.
Plano curricular–Item curricular	1:N identificadora	A identidade da linha depende do plano e do número da linha.
Programa–Carreira	N:M	Implementada por `programa_carreira`.
Carreira–Competência	N:M	Implementada por `carreira_competencia`.
Utilizador–Área de interesse	N:M	Implementada por `utilizador_area_interesse`.
Utilizador–Programa guardado	N:M	Implementada por `programa_guardado`.
Utilizador–Oportunidade guardada	N:M	Implementada por `oportunidade_guardada`.
Plano pessoal–Etapa	1:N identificadora	A etapa é identificada pelo

		plano e número da etapa.
Sessão de recomendação–Item	1:N identificadora	A posição identifica cada recomendação dentro da sessão.
Oferta–Ciclo de admissão–Candidatura	1:N em cada relação	As candidaturas são associadas a ciclos específicos de admissão.

7.1 Entidades fracas e chaves compostas

ITEM_PLANO_CURRICULAR é uma entidade fraca identificada por (id_plano, numero_item). Uma linha curricular, como a linha 1, só é única dentro de um plano. ETAPA_PLANO é identificada por (id_plano_pessoal, numero_etapa), pois o número da etapa repete-se entre planos diferentes. ITEM_RECOMENDACAO é identificada por (id_recomendacao, posicao), pois a posição 1 aparece em cada sessão. As três utilizam chaves primárias compostas e chaves estrangeiras para o seu proprietário.

8. Normalização e integridade

O modelo procura aproximar-se da terceira forma normal (3FN): atributos que descrevem entidades distintas são guardados nas suas tabelas; relações N:M são representadas por tabelas de associação; custos/localização/modalidade residem na oferta, e não na definição geral do programa; as vagas e prazos residem no ciclo de admissão; competências são separadas das carreiras; e os detalhes de uma recomendação são separados da sessão.

- Chaves primárias identificam univocamente cada entidade ou associação.
- Chaves estrangeiras evitam ligações a registos inexistentes e definem regras de eliminação/actualização.
- CHECK e UNIQUE impedem valores inválidos ou duplicação em casos como custos negativos, prazos incoerentes e candidaturas repetidas.
- Índices adicionais podem ser criados para pesquisas frequentes por nome, nível, província, modalidade, prazo e estado.
- As restrições não substituem validações de negócio na aplicação; por exemplo, verificação periódica de prazos e consistência entre instituição e campus deve ser tratada na camada de serviço.

9. Segurança, privacidade e confiança

- O campo `senha_hash` guarda exclusivamente um hash seguro, nunca a palavra-passe original. A versão de demonstração deixa-o NULL, logo as contas exemplo não autenticam.
- A aplicação futura deve implementar autenticação, autorização por papel, gestão de sessão e validação no backend. Não se deve confiar em permissões definidas apenas no frontend.
- Recolher apenas dados pessoais necessários, informar o utilizador sobre a utilização dos dados e controlar acesso ao perfil e histórico educativo.

- Toda oferta, custo, campus, currículo, vaga ou prazo necessita de URL de origem, data de revisão e estado de verificação.
- Os nomes de instituições reais não tornam os programas de demonstração oficiais; confirmar cada programa junto da instituição antes da publicação.
- Notificações representam registos internos da aplicação; o envio por email/SMS/WhatsApp exige serviços e lógica de aplicação adicionais.

10. Consultas de demonstração

O ficheiro `02_consultas_e_testes.sql` contém 29 blocos: catálogo e comparação de ofertas, currículo, pré-requisitos, vias de acesso, carreiras/competências, pós-graduação, ciclos e vagas, oportunidades, perfil, formação prévia, favoritos, candidaturas, plano pessoal, recomendações, agregações, subconsultas, testes de integridade, UPDATE e DELETE transaccionais com ROLLBACK, e a contagem final de todas as tabelas.

11. Dados de demonstração e validação

Todas as 33 tabelas recebem pelo menos 20 registos no script, para cumprir o requisito académico referido. As contagens específicas constam em VALIDACAO_E_LIMITACOES.md e na consulta Q29. Os dados de cursos, vias de acesso, custos, currículos, ciclos, vagas e oportunidades são fictícios/demonstrativos e destinam-se apenas a testar as relações e consultas.

O script e as relações foram verificados estaticamente com código de geração e contagem. Não foi possível executar o script num servidor MySQL nesta sessão. Antes da entrega e de qualquer utilização futura, execute no MySQL Workbench, verifique o resultado de cada bloco e resolva mensagens do servidor/versão local.

12. Conclusão

O ProLink v2 oferece uma estrutura extensível para ligar catálogo académico, campus, oferta, currículos, vias de acesso, percursos, carreiras, oportunidades e planeamento pessoal. A separação entre programa, oferta e ciclo de admissão torna a base mais adequada a uma plataforma web de longo prazo, enquanto os módulos e diagramas especializados reduzem a complexidade visual. O próximo passo será executar testes reais, validar os requisitos com o docente e substituir progressivamente os dados demonstrativos por informação oficial com rastreabilidade.

Apêndice A — Contagem de registos por tabela

Tabela	Registos de demonstração
area_formacao	20
fonte_informacao	20
instituicao	20
campus	25

via_ensino_secundario	20
utilizador	20
programa_estudo	25
oferta_programa	30
programa_via_acesso	30
disciplina	30
plano_curricular	25
item_plano_curricular	50
disciplina_prerequisito	20
carreira_profissional	24
competencia	24
carreira_competencia	72
programa_carreira	50
percurso_academico	25
ciclo_admissao	30
oportunidade	25
oportunidade_programa	30
oportunidade_carreira	30
utilizador_area_interesse	40
formacao_utilizador	20
programa_guardado	40
oportunidade_guardada	40
candidatura_admissao	20
candidatura_oportunidade	20
plano_pessoal	20
etapa_plano	40
sessao_recomendacao	20
item_recomendacao	40
notificacao	20

Apêndice B — Ficheiros incluídos

- 01_criacao_e_dados.sql
- 02_consultas_e_testes.sql
- 03_diagrama_ER.png
- 03A_ER_catalogo_curriculo.png
- 03B_ER_percursos_carreiras.png
- 03C_ER_admissoes_oportunidades.png
- 03D_ER_perfil_plano.png
- 03_diagrama_ER_completo.pdf
- README.md
- 04_guiao_video_8-12min.md
- 05_checklist_entrega.md
- VALIDACAO_E_LIMITACOES.md